נושאים במתמטיקה

תשפ"ו, סמסטר א', מועד ב'

חלק א': שאלות פתוחות, 40 נקודות

בחלק זה 2 שאלות. משקל כל שאלה 20 נקודות. יש להשיב על השאלות במחברות הבחינה. נמקו בפירוט את צעדיכם.

שאלה 1

א. [10 נקודות] נתונה הפונקציה הבאה:

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{y^2x}{y^4+x^2} & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

האם הפונקציה רציפה בראשית הצירים? אם כן\לא הוכיחו טענתכם.

ב. [10 נקודות] קבעו עבור אילו ערכי t ממשיים המטריצה $A(t)$ ניתנת ללכסון. כאשר היא ניתנת ללכסון, מצאו מטריצות $P(t)$ ו-$D(t)$ כך ש-$A(t)=PDP^{-1}$:

$$A(t)=\begin{pmatrix}2 & t & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$$

שאלה 2

א. [10 נקודות] חשבו את האינטגרל הכפול הבא:

$$I=\iint_D x\arctan\left(2\sqrt{x^2+y^2}\right)dxdy$$

כאשר D הוא התחום המוגדר ע"י:

$$1\le x^2+y^2\le 4,\qquad y\ge 0.$$

ב. [10 נקודות] מצאו וסווגו את נקודות הקיצון המקומיות (מינימום ומקסימום) של

$$f(x,y)=\ln(x^2)+2\ln(y^2)$$

תחת האילוץ $x^2+y^2=12$.

חלק ב': שאלות סגורות, 60 נקודות

בחלק זה 6 שאלות. משקל כל שאלה 10 נקודות. יש לסמן את התשובה הנכונה, בעט שחור או כחול בלבד, באופן ברור ועל-פי ההנחיות, **בדף הקידוד המצורף בלבד.**

שאלה 1

נתונה הפונקציה

$$f(x,y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y + 20$$

איזו מהאפשרויות הבאות **נכונה** לגבי סיווג הנקודות הקריטיות של הפונקציה?

א. קיימות נקודת מינימום מקומי אחת, נקודת מקסימום מקומי אחת, ושתי נקודות אוכף.

ב. קיימות שתי נקודות מינימום מקומי ושתי נקודות מקסימום מקומי.

ג. קיימות נקודת מינימום מקומי אחת ושלוש נקודות אוכף.

ד. כל הנקודות הקריטיות הן נקודות אוכף

ה. קיימת נקודת מינימום מקומי ונקודת מקסימום מקומי.

שאלה 2

יהי $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3, \bar{u}_4\}$ בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^4$. נניח כי

$$\bar{a} = \bar{u}_1 + 2\bar{u}_2 - \bar{u}_3, \qquad \bar{b} = 2\bar{u}_1 - \bar{u}_2 + 3\bar{u}_3 + 4\bar{u}_4.$$

חשב את הערך $\| 2\bar{a} - \bar{b} \|$

אפשרויות תשובה:

א. $\sqrt{66}$

ב. $\sqrt{54}$

ג. $\sqrt{42}$

ד. $\sqrt{70}$

ה. $2\sqrt{15}$

שאלה 3

איזו מהפונקציות הבאות **רציפה** בנקודה $(0,0)$?

א. $$g(x,y)=\begin{cases}\frac{\ln(1+x^2+y^2)-(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ -\frac{1}{2}, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

ב. $$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1-\cos(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ \frac{1}{2}, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

ג. $$h(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y^2}{x^4+y^4}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

ד. $$j(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}\sin\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right), & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

ה. $$k(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

שאלה 4

נתונה המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}0 & 3 & -1\\ 1 & 2 & -1\\ -2 & 3 & 1\end{pmatrix}$$

איזו מהטענות הבאות **נכונה בהכרח**?

א. אף אחת מהטענות האחרות אינה נכונה עבור A.

ב. A ניתנת לאלכסון.

ג. ל- A יש שלושה ערכים עצמיים שונים.

ד. $\det(A)=4$.

ה. הריבוי הגיאומטרי עבור הערך העצמי $\lambda=2$ הוא 2.

שאלה 5

נניח כי $x \neq 0$. נתון שלכל (x,y) מתקיים:

$$\text{grad} f(x,y) = \left(2xy^2 + \frac{2x+y}{x^2+y^2}, 2x^2y + \frac{2y-x}{x^2+y^2}\right)$$

וכן נתון כי $f(1,0) = 2$. מהי הפונקציה $f(x,y)$?

א. $x^2y^2 + \ln(x^2+y^2) - \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + 2$

ב. $x^2y^2 + \ln(1+x^2+y^2) - \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + 2$

ג. $x^2y^2 + \ln(x^2+y^2) - \arctan\left(\frac{x}{y}\right) + 2$

ד. $x^2y^2 + \ln(x^2+y^2) - \frac{y}{x^2+y^2} + 2$

ה. $x^2y^2 + \ln(x^2+y^2) - \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + 2y$

שאלה 6

נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -3 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

מצאו פירוק

$$A = QR,$$

כאשר Q מטריצה אורתוגונלית ו R-מטריצה משולשת עליונה, ובנוסף מתקיים התנאי $r_{11}, r_{22}, r_{33} \geq 0$. בכל אחת מן האפשרויות להלן נתונים: השורה השלישית של Q, נסמן אותה $Q(3,:)$, וכן הערכים r_{23} ו-r_{33} מתוך המטריצה R. איזו אפשרות הנכונה?

א. $Q(3,:) = \left(0, \frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{3}\right),\ r_{23} = \frac{3\sqrt{2}}{2},\ r_{33} = 0$

ב. $Q(3,:) = \left(0, \frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{3}\right),\ r_{23} = -\frac{3\sqrt{2}}{2},\ r_{33} = 0$

ג. $Q(3,:) = \left(0, \frac{2\sqrt{2}}{3}, -\frac{1}{3}\right),\ r_{23} = \frac{3\sqrt{2}}{2},\ r_{33} = 0$

ד. $Q(3,:) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right),\ r_{23} = \frac{3\sqrt{2}}{2},\ r_{33} = 0$

ה. $Q(3,:) = \left(0, \frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{3}\right),\ r_{23} = \frac{3\sqrt{2}}{2},\ r_{33} = 3$